

Приложение № 1
к договору
от « ____ » _____ 2026 г.
№

Заказчик:
Генеральный директор
ФАУ «ГосНИИАС»

Исполнитель:

С.В. Хохлов
« ____ » _____ 2026 г.
М.П.

« ____ » _____ 2026 г.
М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской работы
«Разработка программного обеспечения интеллектуальной системы
многопараметрического управления воздушным судном на этапах посадки и
движения по ВПП в штатных и нештатных условиях»
Шифр «Интеграл-КБО-МС-ГосНИИАС-ИСМПУ-2026»

в рамках НИР:

«Разработка и исследовательские испытания демонстраторов технологий и
функций перспективного комплекса бортового оборудования магистральных
самолетов»
(шифр «Интеграл-КБО-МС-ГосНИИАС»)

2026 г.

1. Основание для выполнения работы

Договор с ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» от 12 мая 2025 г. № 438 на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка и исследовательские испытания демонстраторов технологий и функций перспективного комплекса бортового оборудования магистральных самолетов», шифр «Интеграл-КБО-МС-ГосНИИАС», в части выполнения пункта 3.1 раздела 4 Технического задания «Разработка и исследовательские испытания демонстраторов технологий и функций перспективного КБО МС (стадия 3)», в том числе:

- разработка программ и методик исследовательских испытаний комплексного демонстратора технологий и функций перспективного КБО МС;
- моделирование, разработка и тестирование компонентов программного обеспечения (ПО), архитектуры и демонстраторов перспективного КБО МС;
- разработка ПО, изготовление и интеграция составных частей комплексного демонстратора технологий и функций перспективного КБО МС.

2. Цель, основные задачи НИР

2.1. Цель НИР

Разработка ПО интеллектуальной системы многопараметрического управления воздушным судном на этапах посадки и движения по ВПП в штатных и нештатных условиях.

2.2. Задачи НИР

2.2.1 Разработка требований к ПО интеллектуальной системы управления (СУ) функцией самолётовождения на этапах захода на посадку, посадки и движения по ВПП.

2.2.2 Разработка ПО интеллектуальной системы управления (СУ) функцией самолётовождения на этапах захода на посадку, посадки и движения по ВПП.

2.2.3 Тестирование ПО интеллектуальной системы управления (СУ) функцией самолётовождения на этапах захода на посадку, посадки и движения по ВПП и анализ результатов работы.

2.2.4 Разработка предложений в программы и методики исследовательских испытаний СУ.

3. Исходные данные для проведения НИР

3.1 Государственная программа «Развитие авиационной промышленности» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 303).

3.2 Авиационные правила АП-25, Федеральные авиационные правила ФАП-21, европейские нормы летной годности JAR-25; нормы летной годности США FAR-25; нормы и требования ИКАО по обеспечению безопасности авиационных перевозок.

3.3 Программно-алгоритмическое обеспечение управления исполнительными системами ВС МВЛ на этапе движения по аэродрому. Версия 2 ПО на CD диске», инв. № 5 от 27.09.2023 г., ФГБОУ ВО «ВГТУ».

3.4 НТО «Разработка программно-алгоритмического обеспечения функции самолётовождения в части управления исполнительными системами ВС МВЛ на этапе движения по аэродрому», инв. № 1 от 10.10.2022 г. ФГБОУ ВО «ВГТУ».

4. Содержание НИР

№ этапа	Наименование этапа, содержание работ этапа	Сроки выполнения с учетом необходимого времени на сдачу этапов и работы в целом		Результат (что предъявляется)
		Начало	Окончание	
1	Разработка программного обеспечения интеллектуальной системы многопараметрического управления воздушным судном на этапах посадки и движения по ВПП в штатных и нештатных условиях, в том числе: • Разработка требований к ПО интеллектуальной системы многопараметрического управления воздушным судном на этапах захода на посадку, посадки и движения по ВПП. • Разработка ПО интеллектуальной системы многопараметрического управления воздушным судном на этапах захода на посадку, посадки и движения по ВПП. • Тестирование ПО интеллектуальной системы многопараметрического	С даты заключения договора	28.07.2026	НТО Акты (протоколы) тестирования ПО на CD-диске

	управления воздушным судном на этапах захода на посадку, посадки и движения по ВПП и анализ результатов работы. Разработка предложений в программы и методики исследовательских испытаний ПО интеллектуальной системы многопараметрического управления воздушным судном			
--	--	--	--	--

5. Основные требования к выполнению НИР (требования к качеству, техническим характеристикам работы, требования к результату работы)

5.1. Технические требования к выполнению работы

5.1.1. Требования к системе многопараметрического управления воздушным судном на этапах посадки и движения по ВПП в штатных и нештатных условиях

5.1.1.1. Система должна быть разработана на базе специальных методов и технологий, ссылки на которые приведены в пп. 3.3 и 3.4 раздела 3 настоящего ТЗ.

5.1.1.2. Система должна отвечать следующим базовым требованиям: предельные отклонения ВС от расчетной траектории на этапе движения по глиссаде и ВПП:

- на высоте 30 м продольная ось ВС совмещена с осью ВПП (± 5 м);
- приземление в пределах первой трети ВПП или ≤ 900 м от торца;
- боковое отклонение при пробеге — в пределах границ ВПП.

5.1.1.3. С учётом базовых требования должны быть разработаны и согласованы с Заказчиком детальные требования к системе, в том числе требования к:

- точности слежения за траекторией;
- запаздыванию и инерционности СУ;
- устойчивости и управляемости;
- откликам и отклонению исполнительных органов;
- надёжности и отказоустойчивости.

5.1.1.4. ПО системы многопараметрического управления должно обеспечивать управление воздушным судном на этапах посадки и движения по ВПП в штатных и нештатных условиях и должно включать:

- Программный модуль, реализующий управление воздушным судном при заходе на посадку и посадке в штатных и нештатных условиях отказов бортового оборудования при различных погодных условиях.
- Программный модуль, реализующий управление воздушным судном при движении по ВПП и рулении в штатных и нештатных условиях отказов бортового оборудования при различных погодных условиях.
- Нейросетевые модули подстройки параметров управляющего воздействия, обеспечивающие:
 - адаптацию управляющих параметров в реальном времени при изменении внешних условий;
 - устойчивость и плавность работы системы многопараметрического управления при возмущениях;
 - способность к обучению на данных симуляций полетов на ПО предоставляемом Заказчиком.
- Графический интерфейс, демонстрирующий отличительные особенности Системы многопараметрического управления воздушным судном.

5.1.2. Программный модуль, реализующий управление воздушным судном при заходе на посадку и посадке в условиях отказов бортового оборудования при различных погодных условиях должен обеспечить:

5.1.2.1. При штатном функционировании бортовых систем, для обеспечения устойчивости:

- отклонения по курсу не более $\approx 0,7^\circ$;
- отклонение по глиссаде не более $0,5^\circ$ для ILS Cat;
- приземление в пределах первой трети ВПП;

5.1.2.2. При некорректной/неполной конфигурации шасси:

- отклонение по глиссаде не более $\pm 0.7^\circ$;

5.1.2.3. При отказе стабилизатора (на пикирование/кабрирование) сохранение продольной управляемости и устойчивости с возможностью удержания траектории снижения в пределах $\pm 1^\circ$ глиссады.

5.1.2.4. При нарушении тяги одного из двигателей:

- компенсацию асимметрии тяги;
- удержания курса в пределах $\pm 5^\circ$ от оси ВПП.

5.1.3. Программный модуль, реализующий управление воздушным судном при движении по ВПП и рулении в условиях отказов бортового оборудования при различных погодных условиях должен обеспечить:

5.1.3.1. При штатном функционировании бортовых систем:

В части диагностики:

- оценку сцепления с покрытием и текущее состояние взлётно-посадочной полосы (ВПП);
- влияние бокового ветра;

- риск аквапланирования.

В части достижения точности управления:

- удержание осевой линии ВПП с отклонением не более ± 3 м при пробеге;
- удержание осевой линии с отклонением не более ± 1 м при рулении на прямых участках.

5.1.3.2. При отказе или ограничении управления носовой стойкой шасси (заедание, ограничение угла поворота):

- перераспределение управляющих воздействий на:
 - дифференциальное торможение;
 - асимметричную тягу.
- удержание осевой линии при движении воздушного судна в условиях:
 - низкой видимости;
 - скользкого покрытия.

В части диагностики:

- силу и направление бокового ветра;
- порывистость воздушного потока;
- переменное сцепление покрытия взлётно-посадочной полосы (ВПП).

В части достижения точности управления:

- отклонение от осевой линии не более ± 5 м на пробеге до полной остановки.

5.1.3.3. При нарушении тяги или реверса на пробеге:

- адаптацию для компенсации рысканья;
- удержание траектории движения воздушного судна;
- соблюдение скоростного профиля движения.

В части диагностики:

- силу и направление бокового ветра;
- порывистость воздушного потока;
- переменное сцепление покрытия взлётно-посадочной полосы (ВПП).

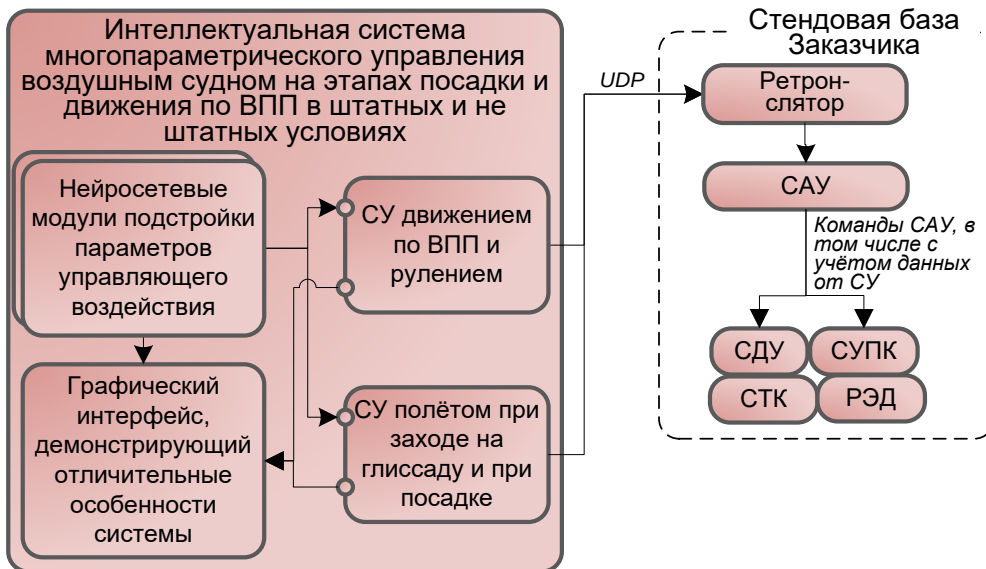
В части достижения точности управления:

- удержание курса в пределах $\pm 5^\circ$ от направления ВПП до снижения скорости ниже 30 узлов.

5.1.4. В целях тестирования разработанного ПО в демонстраторе интеллектуальных функций КБО должно быть обеспечено:

5.1.4.1. Подготовка ПО в виде исполняемого файла (.exe), обеспечивающего сетевой обмен в соответствии с согласованным протоколом информационного взаимодействия (ПИВ) между разрабатываемым ПО и демонстратором интеллектуальных функций КБО.

5.1.4.2. Тестирование ПО должно проводиться на стендовой базе и с участием Заказчика в соответствии со следующей схемой (может быть изменена по согласованию с Заказчиком):



5.1.4.3. В целях тестирования разработанного ПО Исполнителем, Заказчик должен предоставить Исполнителю пакет исполняемого стендового ПО с моделями бортовых систем и индикацией.

5.1.4.4. Исполнитель должен обеспечить техническую поддержку (объяснить принципы положенные в основу концепции индикации, объяснить принципы работы алгоритмов формирования индикации и т.п.) Заказчика при разработке им ПО отображения полетной информации в случае соответствующего запроса от Заказчика.

5.1.5. Требования к тестированию ПО интеллектуальные системы многопараметрического управления воздушным судном и анализу результатов работы:

5.1.5.1. Должна быть проведена статистическая обработка, разбор аномалий и деградаций по различным сценариям (должны быть согласованы с Заказчиком) и анализ результатов с интерпретацией вкладов нейросетевых модулей с проверкой их обобщающей способности.

5.1.5.2. По результатам тестирования ПО должна быть проведена доработка алгоритмов: дообучение/регуляризация нейросетевых модулей, оптимизация распределения управляющих воздействий и разработано итоговое ПО.

5.1.5.3. В целях демонстрации работы ПО, в части его отличительных особенностей (преимуществ) в сравнении с классическими алгоритмами

управления в составе поставляемого ПО должен быть реализован графический интерфейс, демонстрирующий эти отличительные особенности.

5.1.6. Разработка предложений в программы и методики исследовательских испытаний СУ

5.1.6.1. Предложения в программы и методики исследовательских испытаний должны включать в себя:

- проверку работы разработанных компонент ПО интеллектуальной системы многопараметрического управления воздушным судном;
- проверку работы ПО интеллектуальной системы многопараметрического управления воздушным судном в целом.

5.1.6.2. Предложения в программы и методики должны быть выполнены в соответствии с шаблоном, предоставленным Заказчиком, представлены в виде приложения к НТО и включать в себя следующие разделы: цель испытаний, объект испытаний, объем испытаний, методы испытаний, план испытаний, критерии оценки и требования, документирование результатов.

5.2. Аналитические, научно-методические, справочные и другие материалы и документы, разработанные в ходе НИР, должны соответствовать обязательным требованиям действующих в Российской Федерации межгосударственных и государственных стандартов, обеспечивающих техническую и информационную совместимость.

5.3. Публикации, представляющие результаты работы, должны быть сделаны в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК и входящие в «белый список» 1 и 2 уровня (приветствуются публикации в журналах, рецензируемые в международных библиографических базах – WoS, Scopus). Должно быть опубликовано не менее одной статьи. Текст публикации должен быть согласован с Заказчиком.

5.4. Разрабатываемая документация должна выпускаться с учетом обязательных требований, действующих в Российской Федерации, межгосударственных и государственных стандартов (Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 15.000-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. Основные положения», ГОСТ Р 15.101-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ», ГОСТ 7.32-2017 Межгосударственный стандарт «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», ГОСТ Р 57194.1-2016. Национальный стандарт Российской Федерации «Трансфер технологий. Общие положения», обеспечивающих техническую и информационную совместимость.

5.5. Отчетная документация, связанная с разработкой программного обеспечения должна выполняться в соответствии с ГОСТ 19.101-2024, ГОСТ Р 51904-2002 и содержать спецификацию, описание программы, исходный код (текст программы), исполняемый код, руководство оператора и паспорт программного продукта.

5.6. При выполнении НИР должны соблюдаться требования по режиму защиты конфиденциальности сведений, касающихся выполнения работы и полученных результатов в соответствии с требованиями Федерального закона «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ, Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1233.

5.7. Заказчик обладает правом запрашивать при необходимости у Исполнителя имеющиеся информационные данные и информационно-аналитические материалы, относящиеся к тематике работы.

5.8. Результаты работы по НИР в целом подлежат обсуждению на научно-техническом совете Заказчика с разработкой рекомендаций о порядке дальнейшего использования.

5.9. По итогам работы должен быть достигнут уровень готовности разрабатываемых технологий УГТ 3 в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58048-2017 «Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости технологий».

5.10. Доступ сторонних лиц и организаций к отчетным материалам должен осуществляться только на основании письменного разрешения Заказчика.

5.11. При выявлении результатов интеллектуальной деятельности (РИД), способных к правовой охране, в том числе (но не ограничиваясь): изобретения, полезной модели, программы для ЭВМ, базы данных, Исполнитель должен предоставить Заказчику в письменной форме уведомление о получении РИД, содержащее наименование РИД, планируемую форму правовой охраны РИД, краткое описание РИД, список авторов РИД, предложения по порядку использования РИД, обоснование затрат по правовой охране РИД, а также в отношении выявленного РИД подготовить отчет о патентных исследованиях на уровень техники, патентоспособность, патентную чистоту и оформить отчет согласно ГОСТ Р 15.011-2024 «Интеллектуальная собственность. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

6. Порядок рассмотрения и приемки НИР

6.1. Приемка НИР осуществляется в соответствии с разделом IV договора.

6.2. Вся отчетная документация представляется Заказчику в отпечатанном виде и на электронном носителе за 20 (двадцать) рабочих дней до срока окончания работы.

7. Сроки выполнения НИР

7.2. Начало НИР – с даты заключения договора.

7.3. Окончание НИР – 28 июля 2026 г.

8. Заказчик, Исполнитель

8.2. Заказчик – Федеральное автономное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» (ФАОУ «ГосНИИАС»).

8.3. Исполнитель – *полное и сокращенное наименование организации исполнителя.*

От Заказчика

Заместитель генерального директора –
руководитель научного комплекса

_____ Н.И. Сельвесюк
« _____ » _____ 2026 г.

Начальник лаборатории

_____ И.И. Грешников
« _____ » _____ 2026 г.

Начальник сектора

_____ А.М. Кульчак
« _____ » _____ 2026 г.

От Исполнителя

Научный руководитель НИР

_____ 2026 г.
« _____ » _____